

Лабораторная работа №2

Шифры перестановки

Кадрова Ангелина Александровна

24 сентября 2026

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Кадрова Ангелина Александровна
- Студентка НФИмд-02-26
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1032262509@rudn.ru
- <https://github.com/aakadrova>



Цель работы

Основная цель работы — изучить и реализовать шифры перестановки.

Задание

С помощью языка программирования Julia реализовать:

- маршрутное шифрование,
- шифрование с помощью решеток,
- шифрование с помощью таблицы Виженера.

Шифр Цезаря — один из древнейших и простейших шифров. Его суть в том, что каждая буква исходного текста заменяется на букву, сдвинутую на фиксированное число позиций в алфавите. Например, при сдвиге на 3 буква А становится D, В — Е и так далее. Такой сдвиг одинаков для всего текста.

Маршрутное шифрование — метод, при котором символы исходного текста записываются в таблицу (матрицу) построчно, а затем считываются по столбцам в порядке, определяемом алфавитной сортировкой букв пароля.

```
function route_code(text, password)
    letters = collect(filter(isletter, lowercase(text)))
    len_p = length(password)
    while length(letters) % len_p != 0
        push!(letters, 'a')
    end
    num_rows = length(letters) ÷ len_p
    table = Matrix{Char}(undef, num_rows, len_p)
    idx = 1
    for i in 1:num_rows
        for j in 1:len_p
            table[i, j] = letters[idx]
            idx += 1
        end
    end
end
```

Шифрование с помощью решеток (решётки Кардано) — метод, в котором используется квадратная маска с вырезами. Текст записывается через вырезы, затем маска поворачивается на 90° , и процесс повторяется до полного заполнения квадрата.

```
function rotation_90(matrix, k=1)
    for _ in 1:k
        matrix = reverse(matrix, dims=2)
        matrix = permutedims(matrix, (2, 1))
    end
    return matrix
end
```

```
function grid_code(text, password)
    letters = collect(filter(isletter, lowercase(text)))
    n = ceil(Int, sqrt(length(letters)))
    n % 2 != 0 && (n += 1)
    while length(letters) < n^2
        push!(letters, 'a')
    end
    k = n ÷ 2
    mask = zeros{Int, n, n}
    mask[1:k, 1:k] .= 1
    matrix = fill(' ', n, n)
    idx = 1
    for rotation in 0:3
        rotated_mask = rotation_90(mask, rotation)
```

Шифрование с помощью таблицы Виженера — полиалфавитный шифр, в котором каждая буква открытого текста сдвигается по алфавиту на величину, определяемую соответствующей буквой ключевого слова.

```
function vizhener_code(text, password)
  alphabet = collect("абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыэюя")
  shifts = [findfirst(==(c), alphabet) for c in password]
  text = collect(filter(c -> c in alphabet, lowercase(text)))
  ciphered = Char[]
  for (i, c) in enumerate(text)
    shift = shifts[(i-1) % length(shifts) + 1]
    idx = findfirst(==(c), alphabet)
    new_idx = (idx + shift - 2) % length(alphabet) + 1
    push!(ciphered, alphabet[new_idx])
  end
  return join(ciphered)
end
```

Выполнение лабораторной работы

Для тестирования используем функцию main():

```
function main()  
    println("Маршрутное шифрование: ")  
    text1 = "нельзя недооценивать противника"  
    password1 = "пароль"  
    println("Income: ", text1)  
    println("Outcome: ", route_code(text1, password1))  
    println()  
  
    println("Шифрование с помощью решеток: ")  
    text2 = "договор подписали"  
    password2 = "шифр"  
    println("Income: ", text2)  
    println("Outcome: " grid_code(text2, password2))
```

```
main()
```

Маршрутное шифрование:
Income: нельзя недооценивать противника
Outcome: еенпнзоатаьовокннеьвлдирияцтиа

Шифрование с помощью решеток:
Income: договор подписали
Outcome: ооопаидислопдгвр

Шифрование с помощью таблицы Виженера:
Income: криптография серьезная наука
Outcome: црьфяохшкфядкэьчпчалнтшца

Рис. 1: Результаты работы шифров

С помощью языка программирования Julia были реализованы:

- маршрутное шифрование,
- шифрование с помощью решеток,
- шифрование с помощью таблицы Виженера.